UnB

Introdução à Álgebra Linear – Aula 3

Operações elementares

Prof. Henrique Costa dos Reis

7 de janeiro de 2026

Aula 3 – Operações elementares

Definição 3.1

Dado um sistema linear

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n &= b_m, \end{aligned} \tag{1}$$

a sua **forma matricial** é a igualdade matricial $AX = B$, onde

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Aula 3 – Operações elementares

Definição 3.1

Dado um sistema linear

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n & = & b_m, \end{array} \tag{1}$$

a sua **forma matricial** é a igualdade matricial $AX = B$, onde

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Quando B é a matriz nula, dizemos que (1) é **homogêneo**.

Exemplo 3.2

Determine a forma matricial do sistema

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 0 \\ 5y - z &= 0 \end{aligned}$$

Aula 3 – Operações elementares

Exemplo 3.2

Determine a forma matricial do sistema

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 0 \\ 5y - z &= 0 \end{aligned}$$

Definição 3.3

Sejam $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. Chamamos de **operação elementar com as linhas de A** quando realizamos uma ação entre as três listadas a seguir:

Aula 3 – Operações elementares

Exemplo 3.2

Determine a forma matricial do sistema

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 0 \\ 5y - z &= 0 \end{aligned}$$

Definição 3.3

Sejam $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. Chamamos de **operação elementar com as linhas de A** quando realizamos uma ação entre as três listadas a seguir:

1) Troca de duas linhas de posição;

Exemplo 3.2

Determine a forma matricial do sistema

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 0 \\ 5y - z &= 0 \end{aligned}$$

Definição 3.3

Sejam $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. Chamamos de **operação elementar com as linhas de A** quando realizamos uma ação entre as três listadas a seguir:

1) Troca de duas linhas de posição;
2) Multiplicação de uma linha por uma constante real não nula c;

Exemplo 3.2

Determine a forma matricial do sistema

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 0 \\ 5y - z &= 0 \end{aligned}$$

Definição 3.3

Sejam $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. Chamamos de **operação elementar com as linhas de A** quando realizamos uma ação entre as três listadas a seguir:

1) Troca de duas linhas de posição;
2) Multiplicação de uma linha por uma constante real não nula c;
3) Substituição da i–ésima linha pela soma entre a i–ésima linha e $c \in \mathbb{R}$ vezes a j–ésima linha, $i \neq j$.

Exemplo 3.2

Determine a forma matricial do sistema

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 0 \\ 5y - z &= 0 \end{aligned}$$

Definição 3.3

Sejam $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. Chamamos de **operação elementar com as linhas de A** quando realizamos uma ação entre as três listadas a seguir:

1) Troca de duas linhas de posição;
2) Multiplicação de uma linha por uma constante real não nula c;
3) Substituição da i–ésima linha pela soma entre a i–ésima linha e $c \in \mathbb{R}$ vezes a j–ésima linha, $i \neq j$.

Dizemos que B é **escalonada por linhas** de A quando B é resultado de uma sequência finita de operações elementares com as linhas de A.

Exemplo 3.4

A matriz B é escalonada por linhas de A e A é escalonada por linhas de B onde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3.4

A matriz B é escalonada por linhas de A e A é escalonada por linhas de B onde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3.5

São equivalentes os sistemas lineares

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 0 \\ x + 2y + 2z &= 0 \\ x + y + z &= 0, \end{aligned} \qquad \begin{aligned} 3x + 3y + 4z &= 0 \\ -x &= 0 \\ 2x + 2y + 2z &= 0. \end{aligned}$$

Teorema 3.6

Se $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ e se B é escalonada por linhas de A, então A é escalonada por linhas de B. Além disso os sistemas lineares $AX = 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$ e $BX = 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$ possuem as mesmas soluções.

Aula 3 – Operações elementares

Teorema 3.6
Se $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ e se B é escalonada por linhas de A, então A é escalonada por linhas de B. Além disso os sistemas lineares $AX = 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$ e $BX = 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$ possuem as mesmas soluções.

Teorema 3.7
Se $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $n > m$, então $AX = 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$ possui infinitas soluções.

Aula 3 – Operações elementares

Teorema 3.6

Se $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ e se B é escalonada por linhas de A, então A é escalonada por linhas de B. Além disso os sistemas lineares $AX = 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$ e $BX = 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$ possuem as mesmas soluções.

Teorema 3.7

Se $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $n > m$, então $AX = 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$ possui infinitas soluções.

Exemplo 3.8

Encontre $k \in \mathbb{R}$ para que o sistema linear abaixo tenha infinitas soluções.

$$\begin{aligned} x - 3y - 2z &= 0 \\ 2x + 4y + 6z &= 0 \\ -x + 2y + k^2 z &= 0 \end{aligned}$$

Aula 3 – Operações elementares

Teorema 3.6

Se $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ e se B é escalonada por linhas de A, então A é escalonada por linhas de B. Além disso os sistemas lineares $AX = 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$ e $BX = 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$ possuem as mesmas soluções.

Teorema 3.7

Se $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $n > m$, então $AX = 0_{M_{m\times 1}(\mathbb{R})}$ possui infinitas soluções.

Exemplo 3.8

Encontre $k \in \mathbb{R}$ para que o sistema linear abaixo tenha infinitas soluções.

$$\begin{array}{rcl} x - 3y - 2z & = & 0 \\ 2x + 4y + 6z & = & 0 \\ -x + 2y + k^2 z & = & 0 \end{array}$$

Exemplo 3.9

Faça o balanceamento químico da equação $\mathrm{HClO_4 + P_4O_{10} \longrightarrow H_3PO_4 + Cl_2O_7}$.

Muito obrigado pela atenção.